

Ví dụ. (Công thức đầu tiên về biểu thức đạo hàm.) Dùng định nghĩa đạo hàm, hãy chứng minh rằng với n là số nguyên dương, ta có công thức sau

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Chứng minh. Trường hợp $n = 1$ hoặc $n = 2$ rất đơn giản, sv tự chứng minh.

Bằng phương pháp sơ cấp, ta có thể chứng minh hằng đẳng thức sau

$$\forall n \geq 3, a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}). \quad (1)$$

Giải thích (1): Xét $x \geq 3$ và đặt

$$\begin{cases} S = x^{n-1} + x^{n-2} + x^{n-3} + \dots + x^2 + x + 1 \\ xS = x^n + x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x^3 + x^2 + x \end{cases}$$

$$\Rightarrow xS - S = x^n - 1 \Rightarrow S(x-1) = x^n - 1 \quad (2)$$

Chọn $x = \frac{a}{b}$ thì từ (2) ta suy ra:

$$\begin{aligned} & (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x^2 + x + 1)(x-1) = x^n - 1 \\ \Rightarrow & \left(\frac{a^{n-1}}{b^{n-1}} + \frac{a^{n-2}}{b^{n-2}} + \dots + \frac{a^2}{b^2} + \frac{a}{b} + 1 \right) \left(\frac{a}{b} - 1 \right) = \frac{a^n}{b^n} - 1 \end{aligned}$$

nhân với b^{n-1} nhân với b nhân với b^n

$$\Rightarrow (a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1})(a-b) = a^n - b^n$$

$\Rightarrow (2)$

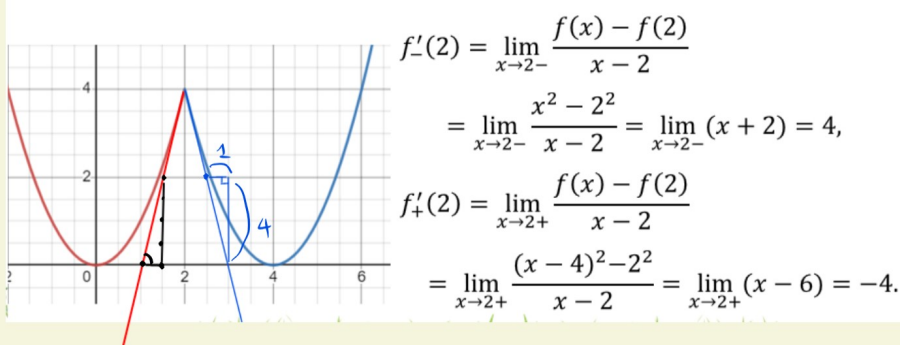
v.v . . .

Mệnh đề. Nếu hàm số f có đạo hàm tại a thì f cũng liên tục tại a .

Chú ý. Chiều đảo của mệnh đề trên không đúng, được minh họa một cách trực quan bởi đồ thị của hàm số f cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } x \leq 2 \\ (x-4)^2 & \text{nếu } x > 2 \end{cases}$$

Hàm số f liên tục tại 2 nhưng không khả vi tại 2, vì



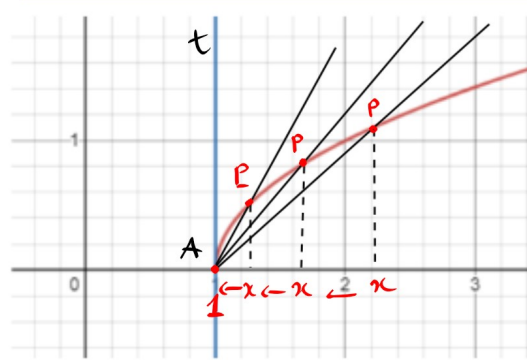
► Ta nói đồ thị hàm số f có **độ dốc vô cực ở bên phải a** có nghĩa là f liên tục bên phải tại a , đồng thời

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm \infty$$

hoặc viết là $f'_+(a) = \pm \infty$.

Ví dụ. Với hàm số f cho bởi $f(x) = \sqrt{x-1}$ thì ta dễ kiểm chứng rằng

$$f'_+(1) = +\infty.$$



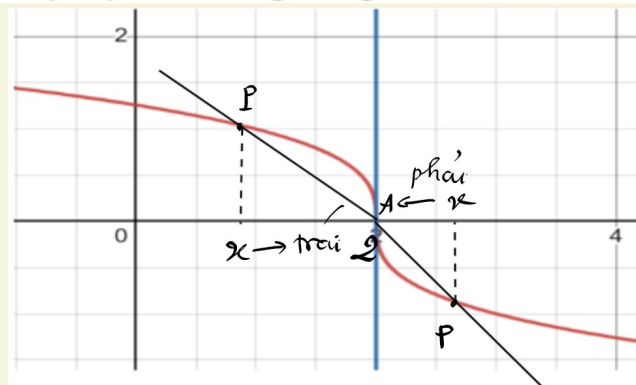
Đồ thị hàm số $y = \sqrt{x-1}$ có tiếp tuyến $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{P \rightarrow A} m_{AP} = +\infty$$

Ví dụ. Với hàm số f cho bởi $f(x) = \sqrt[3]{2-x}$ thì ta dễ kiểm chứng rằng

$$f'_-(2) = f'_+(2) = -\infty.$$

Nếu đồ thị hàm số f có độ dốc vô cực tại a ở phía nào thì ta nói nhánh đồ thị ở phía đó có tiếp tuyến là đường thẳng $x = a$.



Tiếp tuyến $x=2$ của đồ thị hàm số $y = \sqrt[3]{2-x}$

3.1.1. Bằng ý nghĩa hình học của đạo hàm, hãy giải thích vì sao đạo hàm của hàm số hằng bằng 0, và đạo hàm của hàm số $f(x) = mx + b$ bằng m .

Đạo hàm tại a của f phản ánh “độ nghiêng” của đồ thị tại điểm có hoành độ a .

- Đồ thị hàm hằng là đường thẳng nằm ngang, có “độ dốc” (slope) bằng 0 tại mọi nơi, $f'/\text{hàm} = 0$.
- Hàm tuyến tính $f(x) = mx + b$ có đồ thị là đường thẳng với hệ số góc $= m$, cũng phản ánh độ dốc của đồ thị, $\Rightarrow f'/\text{hàm} = m$

3.1.2. Cho hàm số f định bởi với mọi số thực x , $f(x) = x^2 + x$. Cho hai điểm $P = (1, 2)$ và $Q = (1+h, f(1+h))$, với $h \neq 0$ thuộc đồ thị của f .

(a) Tính theo h hệ số góc (độ dốc) của cát tuyến PQ của đồ thị hàm số f .

Hệ số góc của PQ là

$$m_{PQ} = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} = \frac{f(1+h) - 2}{(1+h) - 1} = \frac{[(1+h)^2 + (1+h)] - 2}{h}$$

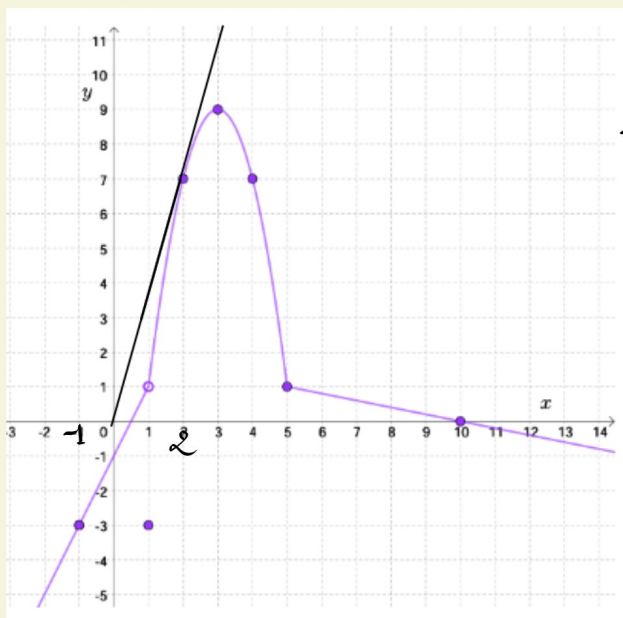
$$= \frac{h^2 + 2h + 1 + 1 + h - 2}{h} = \frac{h^2 + 3h}{h} = \frac{h^2}{h} + \frac{3h}{h} = h + 3.$$

b) (b) Sử dụng định nghĩa, tính hệ số góc của tiếp tuyến tại P của đồ thị hàm số f .

Hệ số góc của tiếp tuyến tại P của đồ thị hàm f là

$$m = \lim_{Q \rightarrow P} m_{PQ} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 3) = 0 + 3 = 3.$$

3.1.5. Cho đồ thị của hàm f trong Hình 3.1.5. Tại các điểm đã đánh dấu trên đồ thị, hãy ước lượng $f'(x)$.



Ước lượng:

- * $f'(1) \approx 2$
- * $\nexists f'(2)$, f gián đoạn ở 2.
- * $f'(2) \approx \frac{7}{2}$.
- * $f'(4) \approx -\frac{7}{2}$
- * $\nexists f'(5)$
- * $f'(10) \approx -\frac{1}{5}$.

3.1.6. Hãy phác họa đồ thị và khảo sát tính liên tục và tính khả vi của mỗi hàm số sau.

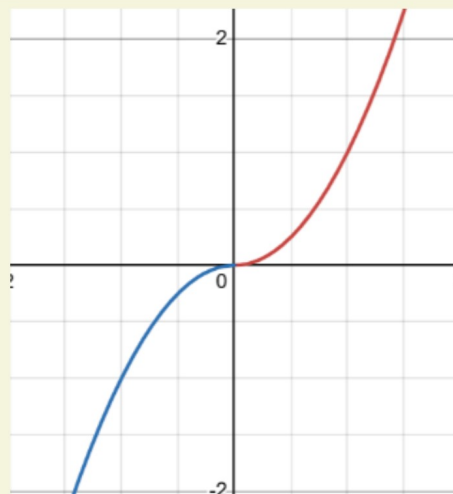
(a) $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x^2, & x < 0. \end{cases}$

* Theo bài học trước, $\forall$ tại khảo sát tính liên tục, cụ thể ta có kết quả là f liên tục (tại $\forall$ điểm $\in \mathbb{R}$)

* Xét $x \in (0; +\infty)$, ta đã c/m

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x^{2-1} = 2x$$

* Xét $x \in (-\infty; 0)$, ta có



$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(-x^2) &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(-t^2) - (-x^2)}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{x^2 - t^2}{-(x-t)} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{(x-t)(x+t)}{-(x-t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(x+t)}{-1} = \frac{x+x}{-1} = -2x.\end{aligned}$$

* Xét $x=0$ thì

$$\square f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x^2 - 0^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} (-x) = 0$$

$$\square f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-x^2 - 0^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} (-x) = 0.$$

$$\text{Do } f'_-(0) = f'_+(0) = 0 \text{ nên } f'(0) = 0.$$

► Đạo hàm bậc n của hàm số $y = f(x)$ còn được ký hiệu bởi

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d^n f}{dx^n}.$$

$$f'(x) = \frac{df}{dx}; \quad f''(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{df}{dx}\right) = \frac{d^2 f}{dx^2}$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^2 f}{dx^2}\right) = \frac{d^3 f}{dx^3} \quad \text{v.v...}$$

3.1.7. Dùng định nghĩa của đạo hàm, tính đạo hàm của hàm số

(d) $f(x) = x\sqrt{1+x^2}$. Theo đñ thì

$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{t\sqrt{1+t^2} - x\sqrt{1+x^2}}{t - x}$$

$$= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(t\sqrt{1+t^2} - x\sqrt{1+x^2})(t\sqrt{1+t^2} + x\sqrt{1+x^2})}{(t-x)(t\sqrt{1+t^2} + x\sqrt{1+x^2})}$$

$$= \lim_{t \rightarrow x} \frac{t^2(1+t^2) - x^2(1+x^2)}{(t-x)(t\sqrt{1+t^2} + x\sqrt{1+x^2})} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{(t^2-x^2) + (t^4-x^4)}{(t-x)(t\sqrt{1+t^2} + x\sqrt{1+x^2})}$$

$$= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(t^2-x^2) + (t^2-x^2)(t^2+x^2)}{(t-x)(t\sqrt{1+t^2} + x\sqrt{1+x^2})} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{(t^2-x^2)(1+t^2+x^2)}{(t-x)(t\sqrt{1+t^2} + x\sqrt{1+x^2})}$$

$$= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(t+x)(1+t^2+x^2)}{(t\sqrt{1+t^2} + x\sqrt{1+x^2})} = \frac{(x+x)(1+x^2+x^2)}{x\sqrt{1+x^2} + x\sqrt{1+x^2}} \quad (\text{xét } x \neq 0)$$

$$= \frac{2x(1+2x^2)}{2x\sqrt{1+x^2}} = \frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}. \quad (1)$$

$$\begin{aligned}
 * \quad f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1+x^2} - 0}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+0^2} = 1 \quad (2)
 \end{aligned}$$

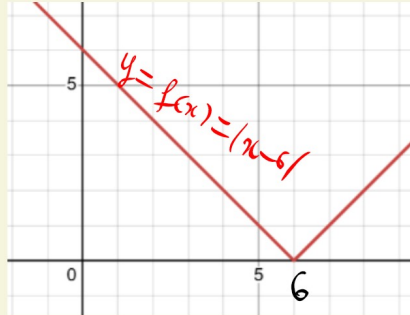
$$* \text{ Từ (1)(2) ta có thể thấy: } f'(x) = \frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

3.1.9. Chứng tỏ rằng hàm số $f(x) = |x - 6|$ liên tục tại mọi nơi nhưng không khả vi tại $x = 6$. Hãy giải thích điều đó bằng đồ thị của hàm số này.

Giải. * S.v tự xét tính liên tục.

$$* \quad f(x) = \begin{cases} x-6 & \text{nếu } x \geq 6 \\ 6-x & \text{nếu } x < 6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ex: q/m } f'_-(6) &= -1 \neq f'_+(6) = 1 \\
 \Rightarrow &\nexists f'(6)
 \end{aligned}$$



Đồ thị của f không có tiếp tuyến tại 6.

Ghi chú 2. Nếu ta đặt $u = g(x)$ và $y = f(u)$ thì công thức đạo hàm hàm hợp ở trên được viết lại theo cách của Leibnitz

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

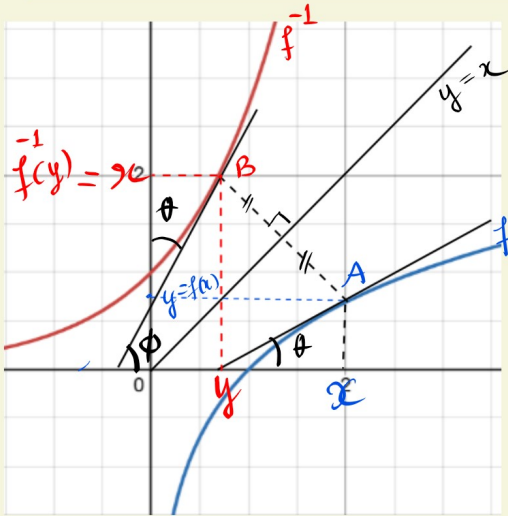
và hình thức viết như trên có dạng giống như phép nhân hai phân số được rút gọn. Do đó quy tắc đạo hàm hàm hợp còn được gọi là **quy tắc móc xích (Chain rule.)**, với hàm ý là tích $\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ được hình dung như hai cái khoen móc xích lại với nhau).

Ví dụ. Tính $\frac{d}{dx} \sqrt{x^2+5x}$. Đặt $u = x^2+5x$

$$\frac{d}{dx} \sqrt{u} = \frac{d}{du} \sqrt{u} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot (2x+5) = \frac{2x+5}{2\sqrt{x^2+5x}}$$

Định lý. Giả sử f là hàm số đơn ánh và liên tục trên một khoảng mở $(\alpha; \beta)$, đồng thời f có đạo hàm khác không tại điểm $x \in (\alpha; \beta)$. Khi đó hàm ngược f^{-1} có đạo hàm tại $y = f(x)$ và

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{y'} \quad (\text{hiểu ngầm là } y' = f'(x)).$$



$$\begin{aligned} f'(x) &= \tan \theta \\ (f^{-1})'(y) &= \tan \phi = \cot \theta \\ &= \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{f'(x)} \end{aligned}$$

Ví dụ. Hàm số cho bởi $y = \sin x$ là liên tục và là hàm đơn ánh trên khoảng $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, hơn nữa $\forall x \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, $y' = \cos x = \sqrt{1 - y^2} \neq 0$ (xem như đã biết công thức đạo hàm của sin như ở bậc PTTH). Vậy đạo hàm của hàm ngược cho bởi

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{x+h+x}{2} \sin \frac{x+h-x}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos(x + \frac{h}{2}) \cdot \frac{\sin(\frac{h}{2})}{(\frac{h}{2})} \\ &= \left[\lim_{h \rightarrow 0} \cos(x + \frac{h}{2}) \right] \cdot \left[\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{h}{2})}{(\frac{h}{2})} \right] \\ &= \cos(x+0) \cdot 1 = \cos x. \end{aligned}$$

Ví dụ. Đường ê-lip $(E): 9x^2 + 25y^2 = 9 \cdot 25$ chứa điểm $P(3; \frac{12}{5})$. Viết phương trình tiếp tuyến của (E) tại P .

Giải. (E) không là đồ thị của hàm số, nhưng một khoảng ngắn của (E) chứa P là đồ thị của một ẩn hàm $y = f(x)$, do đó $y_P = f(x_P)$ hay $f(3) = \frac{12}{5}$. Lấy đạo hàm theo x ở hai vế của phương trình (E) , ta được

$$\frac{d}{dx}(9x^2 + 25y^2) = 0 \Leftrightarrow 18x + 50y \cdot y' = 0.$$

Thay $x = 3, y = f(3) = \frac{12}{5}, y' = f'(3)$ vào phương trình trên, ta được

$$18 \cdot 3 + 50 \cdot \frac{12}{5} f'(3) = 0 \Leftrightarrow f'(3) = -\frac{9}{20}.$$

Vậy phương trình tiếp tuyến của (E) tại P là $y = \frac{12}{5} - \frac{9}{20}(x - 3)$.

